Fiche n° 31, ligne Régulation et énergie, BE-R2

Écrire la séquence de régulation d'une centrale de traitement d'air

Quand l'utiliser

Après la CTA (station A5), qui donne ses sections, ses débits et ses températures de soufflage. Vous avez le CCTP du lot régulation : ce qu'il faut mesurer, la consigne de CO_2, la plage de la sonde, les horaires. Vous obtenez le schéma de régulation, la séquence écrite en hiver et en été, la loi du registre de la salle de réunion et la puissance de la batterie chaude selon la température extérieure.

La méthode

1. Placer les sondes : air neuf, soufflage, reprise, CO_2 dans la salle, antigel juste après la batterie chaude.
2. Relier chaque sonde au régulateur en pointillé (mesure), le régulateur à chaque organe commandé en trait mixte (commande).
3. La sonde de soufflage règle le by-pass et les batteries ; la reprise corrige la consigne ; le CO_2 règle le débit de la salle.
4. Hiver : d'abord le récupérateur (by-pass fermé), puis la batterie chaude jusqu'à la consigne de soufflage.
5. Après récupérateur : $\theta = \theta e + \eta \times (\theta \text{ reprise} - \theta e)$; batterie : $P = 0{,}34 \times qv \times (\theta \text{ soufflage} - \theta \text{ après récupérateur})$.
6. Été : by-pass ouvert si l'air extérieur est plus frais que la reprise ; sinon récupérateur, puis batterie froide.
7. Hors horaires : CTA arrêtée, registres fermés ; antigel surveillé jour et nuit.
8. Sonde 0-10 V : tension = teneur ÷ étendue × 10 V ; teneur = tension ÷ 10 V × étendue.
9. Registre de la salle : veille sous le seuil bas, plein débit au-dessus du seuil haut, droite entre les deux.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Sonde de CO_2	0 à 2 000 ppm en 0-10 V ; consigne 1 000 ppm	CCTP tertiaire, page 4 (valeurs d'exercice)
Soufflage	19 °C l'hiver, 17 °C l'été ; été au-dessus de 15 °C dehors	CCTP page 3 ; seuil : donnée de l'exercice
Récupérateur de base	échangeur à plaques, efficacité 0,54	CCTP page 3 (séance S06)
Registre de la salle	72 m³/h sous 800 ppm, 240 m³/h à 1 000 ppm, droite entre les deux	Débits : station A2 et CCTP page 2 ; seuils : donnée de l'exercice
Antigel	5 °C, en permanence	Donnée de l'exercice
0,34	ρ × cp ÷ 3 600, en Wh/(m³.K)	Station T4

Fiche n° 31, verso : un exemple

Écrire la séquence de régulation d'une centrale de traitement d'air

Exemple

Noyau du projet (bureau et salle de réunion) : 290 m³/h d'air neuf, −7 °C dehors, reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, plaques η = 0,54.

1. Après le récupérateur : −7 + 0,54 × (19 − (−7)) = 7,04 °C.
2. Batterie chaude : 0,34 × 290 × (19 − 7,04) = 1 179,26 W.
3. Sans récupérateur, elle fournirait 2 563,6 W.
4. Sonde de CO_2 : 600 ppm → 3,0 V ; registre à 900 ppm : 156 m³/h.

Résultat : Récupérateur d'abord (7,04 °C), batterie chaude ensuite : 1 179,26 W

Pièges

- Ouvrir la batterie chaude avant le récupérateur : la séquence prend d'abord la chaleur gratuite.
- Faire régler la température par la sonde de CO_2 : elle règle le débit de la salle, rien d'autre.
- Oublier l'antigel ou l'arrêt hors horaires : ils font partie de la séquence.

Sources

- CCTP tertiaire du réseau : lot 3 (CTA), lot 5 (régulation), occupation (horaires).
- By-pass du récupérateur, sonde d'air neuf, seuils du registre, seuil de saison, séquenceur et antigel : données de l'exercice (cctp-ajout-r2).
- Stations en correspondance : BE-A5 (la CTA), BE-R1 (sondes et régulateur), AéroRézo « Humidifier, déshumidifier, réguler », « Récupération d'énergie ».